Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Systèmes de deux équations à deux inconnues

3AC — 3e année du collège | Systèmes de deux équations | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Résolution par substitution et par combinaison linéaire, interprétation graphique et résolution de problèmes.

Objectifs du cours

- Résoudre un système par substitution ou combinaison.
- Mettre un problème en système.

1. Méthodes de résolution

Méthode — Substitution

On exprime une inconnue en fonction de l'autre dans une équation, puis on remplace dans l'autre équation.

Méthode — Combinaison linéaire

On multiplie les équations par des nombres bien choisis puis on les additionne pour éliminer une inconnue.

Exemple

Résoudre $\begin{cases} 2x+3y=13 \\ 5x-y=7 \end{cases}$.

1. De la seconde : $y=5x-7$. On remplace : $2x+3(5x-7)=13$, soit $17x=34$, d'où $x=2$.
2. $y=5\times 2-7=3$. La solution est le couple $(2;3)$.



La solution du système correspond au point d'intersection des deux droites.

Remarque

Si les deux droites sont strictement parallèles, le système n'a pas de solution ; si elles sont confondues, il en a une infinité.

2. Résolution d'un problème

Exemple

2 kg d'oranges et 3 kg de pommes coûtent 39 DH ; 4 kg d'oranges et 1 kg de pommes coûtent 33 DH.

1. $\begin{cases} 2x+3y=39 \\ 4x+y=33 \end{cases}$ où x est le prix du kg d'oranges et y celui des pommes.
2. $y=33-4x$ puis $2x+99-12x=39$, soit $x=6$ et $y=9$.

L'essentiel à retenir

- On vérifie toujours la solution dans les deux équations.
- La solution est un couple $(x;y)$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Système simple

Résoudre $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$. Que vaut x ?

Exercice 2 : Par substitution

Quelle est la solution de $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ y = x + 1 \end{cases}$?

a) $(2;3)$ **b)** $(3;2)$ **c)** $(2;4)$ **d)** $(4;0)$

Exercice 3 : Système sans solution

Combien de solutions a le système $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 7 \end{cases}$?

a) Aucune **b)** Une seule **c)** Une infinité

Exercice 4 : Des billets

50 billets ont été vendus : adultes à 20 DH, enfants à 12 DH, pour un total de 840 DH.
Combien de billets adultes ?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Système simple

1. $2x = 14$ donc $x = 7$ et $y = 3$.

Réponse : 7

Exercice 2 : Par substitution

1. $5x + 2 = 12$ donc $x = 2$ et $y = 3$.

Réponse : a) $(2;3)$

Exercice 3 : Système sans solution

1. La première donne $2x + 4y = 6$ alors que la seconde dit $2x + 4y = 7$: contradiction, donc aucune solution.

Réponse : a) Aucune

Exercice 4 : Des billets

1. $y = 50 - x$ puis $20x + 600 - 12x = 840$, soit $8x = 240$ et $x = 30$.
2. 30 billets adultes et 20 billets enfants.

Réponse : 30